

Auteur: Siebe Mees
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 22.2

$$p(z) = 2z^3 + (3 - 2i)z^2 + (1 - 3i)z - i$$

1. Nulpunt zoeken.

$$p(i) = 2i^3 + (3 - 2i)i^2 + (1 - 3i)i - i$$

$$= 2(-i) + (3 - 2i)(-1) + (1 - 3i)i - i$$

$$= -2i + (-3 + 2i) + (i + 3) - i$$

$$= 0$$

Dus $z = i$ is een nulpunt.

2. Factoriseren met $(z - i)$

$$p(z) = (z - i)(2z^2 + 3z + 1)$$

3. Verdere factorisatie van $2z^2 + 3z + 1$ (of gebruik discriminant)

$$2z^2 + 3z + 1 = (2z + 1)(z + 1)$$

$$\Rightarrow p(z) = (z - i)(2z + 1)(z + 1)$$

De nulpunten zijn $z = i$, $z = -1$, $z = -\frac{1}{2}$

References